

Autovetor e Autovalor

1. Autovetor

Um **Autovetor**, também chamado de **Vetor Característico**, é um vetor não nulo que gera um outro vetor na mesma direção que ele (ou seja, gera um múltiplo dele mesmo) ao se aplicar um [Operador Linear](#)^[1]. Algebricamente, isso é escrito como:

$$T(v) = \lambda \cdot v, v \neq 0$$

Em que $\lambda \in \mathbb{R}$, o que significa que λ é um escalar. Para cada λ , existem infinitos autovetores!

2. Autovalor

Autovalores são escalares aos quais os vetores característicos são associados. Pela definição anterior de autovetor, $T(v) = \lambda \cdot v$, eles seriam o λ da equação e diz-se que " 'lambda' é um autovalor de 'T' " e que " 'v' é um autovetor de 'T' associado à 'lambda' ".

⚠ **λ pode ser igual a 0**

Enquanto v não pode ser igual a 0 (não pode ser o vetor nulo), por não convir achar os escalares que ao serem multiplicados pelo vetor nulo gerariam um múltiplo do vetor nulo (porque todos eles fazem isso), o λ pode ser igual a 0 (λ pode ser numericamente igual a 0).

3. Como achar autovetores e autovalores de uma Matriz

Agora que sabemos o que são autovetores e autovalores, é preciso saber como achá-los.

O primeiro passo para fazer isso é achando o chamado **Polinômio Característico** da [Matriz](#)^[2] A , que é escrito como:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda \cdot I)$$

E em seguida é achado as raízes desse polinômio, que são os autovalores de A . Algebricamente, tem-se que:

$$P(\lambda) = 0 \Rightarrow S = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n\}$$

Em que λ_i são os autovalores de A e S é o conjunto de raízes de $P(\lambda)$

⚠ **A quantidade de autovalores sempre é igual a dimensão do domínio e do contradomínio de T**

Como vimos no começo tanto o domínio quanto o contradomínio tem a mesma dimensão n então tanto faz qual dos dois seja usado para achar a quantidade de autovalores de T .

Além disso, os autovalores de T podem ser numericamente iguais, ou seja, pode ser que o $P(\lambda)$ tenha algumas raízes iguais, dois 1's por exemplo. Mas isso **NÃO** significa que essa transformação tenha menos que n autovalores!

Agora com os autovalores em mãos, podemos achar a "forma" que os autovetores tem, o que significa que será necessário achar os autovetores associados a cada autovalor distinto. Para isso devemos, primeiramente, substituir o λ pelo autovalor que estamos usando na matriz:

$$A_i = [A - \lambda_i \cdot I_n]$$

Após isso, fazemos o [mesmo processo que faríamos para achar os vetores da \$\text{Ker}\(T\)\$](#) ^[3], ou seja, montamos uma matriz ampliada $[A_i|0]$ e usamos as operações elementares para achar os vetores que gerariam o espaço vetorial. Os vetores resultante desse processo é o autovetor associado ao λ_i .

-
1. [Operador Linear.pdf](#) ↩
 2. [Matriz.pdf](#) ↩
 3. [Núcleo e Imagem de uma Transformação Linear.pdf](#) ↩